

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-007 Date de Création : 18/07/2016 Date : 01/12/2022 Révision n°3	Page 1/12 Annexe (3)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>Type de document</u> : CONSIGNE CENTRALE SUD		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : EXPLOITATION DES RÉCHAUFFEURS E004/E005 – INTERFACE D'INTERVENTION AVEC LE PARC SUD		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour objet d'expliquer le principe de fonctionnement des réchauffeurs gaz E004/E005 et des circuits annexes, ainsi que les interfaces d'intervention avec le parc sud.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
18/07/2016	1	Nouvelle consigne
06/04/2022	2	Mise à jour
01/12/2022	3	Mise à jour

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
Chargé d'Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Centrale Sud	Visa Informatique

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-007 Révision n° 3	Page 2/12 Date : 01/12/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire¹

1. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE.....	3
2. RESPONSABILITES.....	3
3. DESCRIPTION	3
4. RISQUES.....	4
5. COMPOSANTES DU RESEAU	4
6. PRINCIPE DE REGULATION RESEAU GDF	6
6.1. Réseau gaz et alimentation des chaudières	6
6.2. Postes de distribution Lavéra Sud et Lavéra Mer	7
6.3. 1er Feeder GDF - Réchauffeur E004.....	7
6.4. 2ème Feeder GDF - Réchauffeur E005.....	7
7. INTERFACES D'INTERVENTION AVEC LE PARC SUD	8
8. SECURITES ET AUTOMATISMES DE SÉCURITÉ	9
9. ANNEXE 1 : SCHEMA PROCESS	10
10. ANNEXE 2 : MATRICES DE SECURITE.....	11
11. ANNEXE 3 : PANNEAU EN SALLE DE CONTRÔLE.....	12

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

EXP-U-15-06 Exploitation du réseau gaz

EXP-M2-20-04 : Exploitation des explosimètres du parc sud et automatismes reliés aux explosimètres

EXP-M1-04-002 Conduite à tenir en cas d'incendie au Parc Sud

EXP-M1-01-13 Conduite à tenir en cas de fuite de gaz sur LPO

2. RESPONSABILITES

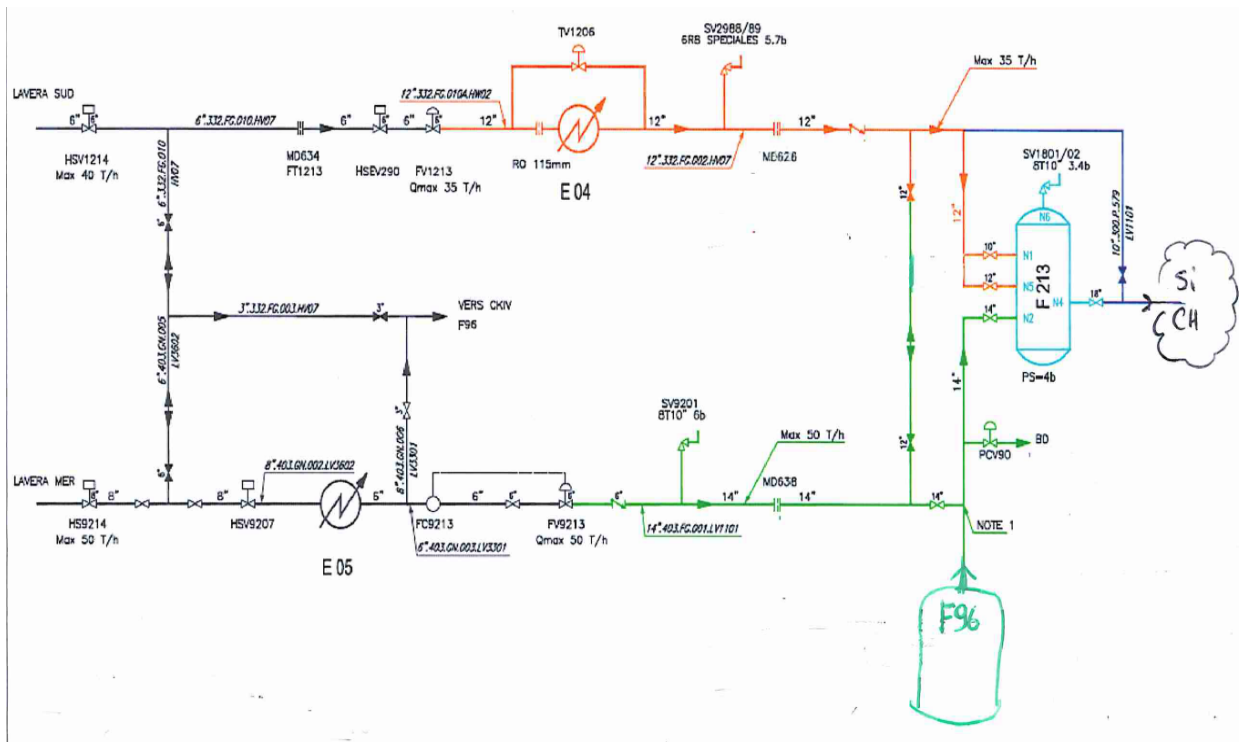
CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X		X	X	

3. DESCRIPTION

Afin de respecter les nouvelles normes environnementales et pour donner suite au projet MAXIGAZ consistant à pouvoir utiliser le gaz naturel comme combustible principal sur 2 des 3 chaudières de la Centrale Sud, un 2^{ème} réchauffeur (E005) a été mis en place pour fiabiliser au mieux cette alimentation.

L'installation comprend désormais :

- Deux Poste de livraison GRT Gaz (Lavéra Sud et Lavéra Mer)
- Deux postes de sectionnement + canalisations usine jusqu'au Parc sud
- Deux réchauffeurs gaz (E004 et E005) + postes de détente
- Deux alimentations vapeur BP
- Deux groupes de soupapes
- Deux circuits de sortie gaz réchauffés alimentant le F213 (Réseau CS et Réseau usine)



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-007 Révision n° 3	Page 4/12 Date : 01/12/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

4. RISQUES

- **Risque d'inflammation et/ou d'explosion au contact de sources chaudes (gaz extrêmement inflammable) en cas de perte de confinement. La pression 60 Bars engendre des débits de fuite élevés.**
- Fuite de gaz enflammée : ne pas éteindre si la fuite n'est pas isolée
- Risque de brûlures liés à l'utilisation de la vapeur BP (température max : 205°C) et à la formation de condensats chauds (flash à 100°C à la pression atmosphérique)
- Risque de fragilisation des aciers en cas de détente à basse pression du gaz naturel (la détente de gaz naturel de 60 bars à la pression atmosphérique induit une diminution de sa température de l'ordre de 30°C)
- Présence d'eau dans le gaz naturel : la température de rosée indicative est de -5°C à 60 bars => risque minime de gel en point bas, mais à prendre en compte lors des MAD.

5. COMPOSANTES DU RESEAU

GRT Gaz :

Deux postes de distribution distribuent le gaz naturel à 60Bars vers les réchauffeurs E004/E005.

- Le poste alimentant le feeder E004 se situe dans le poste GRT Gaz dit « **Lavéra Sud** » (sur terrain KEMONE). Il comprend une vanne de sécurité (HSV1214) permettant d'isoler l'arrivée gaz naturel en cas de détection d'un débit élevé en aval, signe d'une possible perte de confinement sur le collecteur.
- Le poste alimentant le nouveau feeder E005 est installé dans le poste GRT Gaz dit « **Lavéra Mer** » (vers Appryl). Ce poste comprend aussi 3 postes de distribution fournissant du gaz naturel à Oxochimie, SMR et Pétroneos. Il comporte principalement une vanne de sécurité (HSV9214) permettant d'isoler l'arrivée gaz naturel en cas de pression basse en aval, signe d'une possible perte de confinement sur le collecteur.

Des lignes permettent de mailler les postes de distribution et les feeders

La pression minimum garantie par GRT est de 40,5Bg pour un débit de 30 t/h :

- Débit théorique max via Lavéra Sud = 35 T/H.
- Débit théorique max via Lavéra Mer = 50 T/H.

RECHAUFFEUR E004

Le E004 est un échangeur multitubulaire avec une passe coté tubes et une passe coté calandre. Le gaz naturel circule dans le faisceau et la vapeur BP se condense dans la calandre avant d'être évacuée vers l'égout d'eau propre.

- Le gaz naturel est détendu en amont de l'échangeur et ensuite réchauffé avant d'être transféré soit directement vers le F213, soit vers la ligne commune de refoulement du E005.

La température sortie feeder est régulée en by-passant plus ou moins l'échangeur au travers de la vanne TCV1206.

Une vanne de sectionnement (HSV290) en amont de l'arrivée gaz permet l'isolement en cas de pression haute (PXH245A/B/C) ou de température basse (TSL1207A/B/C)

Capacité du E004 : 35t/h

RECHAUFFEUR E005

- Le E005 est un réchauffeur tubulaire à condenseur noyé. De la vapeur BP (coté calandre) est utilisée pour réchauffer le gaz naturel de 10°C à 90°C. La température de réchauffage est contrôlée par action sur une vanne (TV9216) réglant l'évacuation des condensats vers l'égout d'eau propre en agissant sur le niveau dans la calandre.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-007 Révision n° 3	Page 5/12 Date : 01/12/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

Une vanne de sectionnement (HSV9213) sur la vapeur BP et l'électrovanne de la TCV9206 sur les condensats permettent d'isoler la calandre de l'échangeur en cas de pression haute (PSH9213A/B/C) témoignant d'une rupture de tube de l'échangeur.

Une vanne de sectionnement (HSV9207) en amont du feeder permet l'isolement en cas de température basse (TSL9207A/B/C) en aval de la détente.

- > Le gaz naturel ainsi réchauffé est ensuite détendu en aval de l'échangeur puis est transféré vers le F213 via la ligne venant du F96 du CK4. Il peut récupérer le gaz naturel venant du E004 avant de rejoindre la ligne du F96.

Capacité du feeder E005 : 50T/H.

- > **NB :**
En cas de vaporisation de C4 pour alimenter le F213, il existe un risque de condensation de C4 dans le réseau fuel gaz selon la température extérieure et la concentration en C4.
Le risque principal est que la condensation en C4 entraîne la diminution du flux de fuel gaz servant à l'extraction des acétyléniques de l'atelier Butadiène.
Dans le but de diminuer la concentration en C4, tout le gaz naturel doit servir à diluer le C4. Ainsi la sortie du E004 sera orientée pour rejoindre la sortie du E005 et non le F213.
La vanne de communication E004/E005 est cadenassée ouverte et les vannes de sortie E004 vers le F213 sont cadenassées fermées.

ALIMENTATION GDF CK4 ET VEILLEUSE DE TORCHE

L'alimentation du CK4 en Gaz naturel peut être assurée par trois circuits regroupés dans un même et unique collecteur d'alimentation. Deux départs en gaz naturel « froid » se trouvant en amont des E004 et E005 et un départ en gaz naturel « chaud » en aval du E005.

Pour alimenter le CK4 en GDF, il est préférable de les alimenter avec du gaz naturel 60Bg réchauffé en aval du E005 pour éviter les problèmes de température basse au CK4. Cette ligne est notamment utilisée lors des démarrages du CK4 ; le débit max est fixé à 10t/h.

Possibilité d'alimenter les veilleuses de torche du CK4 en aval du E004.

EXPLOSIMETRES

Deux explosimètres AXH042_49 et AXH042_149 sont situés sur la sortie des condensats respectivement des réchauffeurs E004 et E005

Ces explosimètres sont gérés par le Parc Sud et l'information est remontée en Salle de contrôle de la Centrale.

Ces explosimètres sont situés en bord de route. Ainsi, en cas d'alarme à 50% LIE, un automatisme vient fermer les barrières fermant la route L11.

Se reporter au paragraphe 7 sur les interfaces d'intervention avec le Parc sud

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-007 Révision n° 3	Page 6/12 Date : 01/12/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

6. PRINCIPE DE REGULATION RESEAU GDF

6.1. Réseau gaz et alimentation des chaudières

Selon l'optimisation économique, il peut nous être demandé de fueler du butane chimique (100% butane) en provenance du Parc Sud (échangeur E03) afin de réduire la consommation de gaz naturel.

De ce fait le VAPO E03 a été rajouté dans le choix de la source CG200 (FEED E004 - FEED E005 - E03).

Description Fonctionnelle :

- Choix E03 :

Si le choix du E03 a été sélectionné comme source régulante, le CGVAPO ne sera plus une régulation de débit mais deviendra un point de gestion de sortie vanne (idem FV1213 pour E004 et FV9213 pour E005) régulé par le PC70.

- ⇒ Dans ce cas-là, le FEEDER de secours sera forcé à « non autoriser » car la régulation sollicite déjà deux feeders (E03 et E004) et le FEEDER E005 devient une régulation de débit.

La régulation de type « split range » consiste à réguler la pression du PC70 en attaquant en premier le fuelage de C4 provenant du E03 via le CGVAPO jusqu'à une OP MAX définie (CGVAPOMAX) puis à venir attaquer la FV1213 pour l'appoint de GN via le E004.

- Choix E004 ou E005 :

- Remettre « SECOURS » sur « AUTORISE » sur cible CG200A.

- ⇒ Passage de CGVAPO en manu (pas de cascade) avec sa dernière OP.

L'objectif est de garder une redondance dans l'alimentation gaz. Ainsi, les 2 feeders de gaz naturel devront fonctionner en continu ensemble :

- Un en consigne de débit fixe ou avec une OP mini (débit ou valeur de OP étant fixé par l'encadrement).
- L'autre en régulation contrôlé par le PC70

Si le PC70 est positionné sur la vanne FV1213 du feeder 1, le 2ème feeder fonctionne à débit fixe FC9213 avec un débit MINI de 2T/H.

Si le PC70 est positionné sur la vanne FV9213 du feeder 2, le feeder 1 fonctionne à débit fixe FC1213.

A noter :

- L'échelle du FC1213 étant peu adaptée à compter les bas débits, il est préférable de mettre le FC9213 en fixe et la FV1213 en régulation contrôlée par le PC70.
- La technologie du E005 est plus adaptée aux régimes stables, il est préférable de le laisser en fixe et de réguler sur le E004.

La configuration standard du circuit est : HSV1214 disposée sur E004 et HSV9214 disposée sur E005.

En cas de perte du feeder assurant la régulation PC70, le second feeder initialement en fixe sera piloté par le PC70 (bascule automatique). Les conditions de basculement sont une action de sécurité (XA9207 et XA290).

Le secours passe alors en « non autorisé » => à remettre sur « autorisé » dès que le feeder déclenché est à nouveau disponible (CG200A).

A noter : Une discordance de vanne ou une demande fermeture opérateur n'active pas le basculement automatique.

En cas de pression PC70 haute, et de vanne pilote FVx213 fermée, vérifier que la consigne de débit fixe FCx213 n'est pas trop élevée (risque de torcher le gaz naturel au PC90).

> Les paramètres limitant CGVAPO sont présentés dans la procédure EXP-U-15-006.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-007 Révision n° 3	Date : 01/12/2022	Page 7/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

6.2. Postes de distribution Lavéra Sud et Lavéra Mer

Lavéra sud (enclave K1)

La HSV1214 est alimentée électriquement par KEM ONE. Un dispositif permettant de secourir automatiquement l'alimentation électrique pendant une durée minimum de 12 h a été mis en place. L'activation de ce dispositif génère l'apparition d'une alarme YA1214 en salle de contrôle LPU.

La HSV1214 reste en position par manque d'air.

L'alarme PAL1214 indique un manque d'air, et une réserve d'air permet une autonomie de 2 manœuvres de vanne (pour intervenir).

Le bouton d'arrêt d'urgence HS1214 en Salle de Contrôle ferme la HSV1214.

En cas de fermeture de la HSV1214 :

- Nécessité de réarmer en local HR1214
- Avant réarmement : s'assurer que l'aval est isolé (vannes de régulation fermées) ou fermer une vanne manuelle (Risque : montée en pression de l'aval jusque ouverture soupapes)

Lavéra MER (Appryl)

Le fluide moteur de la vanne de sécurité HSV9214 est le gaz naturel lui-même, prélevé en amont de la HSV9214. Elle se ferme par manque de fluide moteur.

La HSV9214 est alimentée électriquement par Naphtachimie.

Le bouton d'arrêt d'urgence HS9214 en Salle de Contrôle ferme la HSV9214.

En cas de fermeture de la HSV9214 :

- Réarmement depuis SNCC
- Avant réarmement : s'assurer que l'aval est isolé (vannes de régulation fermées) ou fermer une vanne manuelle (Risque montée en pression de l'aval jusque ouverture soupapes)

6.3. 1er Feeder GDF - Réchauffeur E004

La température de sortie du GDF est régulée en by-passant plus ou moins l'échangeur au travers de la vanne TCV1206 avec une consigne de 45°C. Les changements d'allure impactent peu l'ouverture de la vanne de régulation et la température de mélange. (Process stable)

L'AU local (panneau jaune) ferme la vanne HSV290 => Réarmement de la HSV290 depuis SNCC

Alignement automatique du SNCC de la vanne de régulation FV1213 aux déclenchements (sécurités et AU) et aux réarmements.

⇒ Toujours vérifier avant de réarmer que la FV1213 est fermée.

6.4. 2ème Feeder GDF - Réchauffeur E005

La température de sortie du GDF est régulée en purgeant plus ou moins les condensats de l'échangeur au travers de la vanne TCV9206 vers l'égout d'eau propre avec une consigne de 45°C (après détente).

A chaque changement d'allure, la TV9206 se fermera à 0% ou s'ouvrira à 100%, le temps que le niveau requis soit atteint (temps de remplissage ou de vidange du faisceau noyé). Pour info, la vidange complète de l'échangeur est de 14 minutes.

En cas d'alarme température haute sur le TC9206 à 70°C, diagnostiquer les anomalies éventuelles dans l'évacuation excessive des condensats (vérifier fermeture vanne bypass TCV9206).

Risque : chauffe excessive E005 et dépassement température calcul lignes aval

Alignement automatique du SNCC des vannes de régulation aux déclenchements (sécurités et AU) et aux réarmements.

⇒ Toujours vérifier avant de réarmer que la FV9213 est fermée.

En cas de faible conso gaz naturel :

A bas débit FC9213, si la température gaz naturel sortie E005 se met à pomper : prendre la TC9206.OP en manu (10% d'ouverture correspondent à environ 3T/H).

L'AU local (panneau jaune) ferme la vanne HSV9207 => Réarmement de la HSV9207 depuis SNCC

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-007 Révision n° 3	Date : 01/12/2022	Page 8/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

Attention : ne pas fonctionner avec le by-pass de la TV9206 ouvert. Le risque est l'envoi de gaz à l'atmosphère en cas de fuite dans l'échangeur, sans possibilité d'isoler à distance. L'utilisation du by pass de la TV9206 est un mode dégradé nécessitant une surveillance particulière (à indiquer dans le cahier de by-pass).

A noter : les incondensables peuvent s'accumuler dans l'échangeur sans qu'on s'en aperçoive, mis à part une perte de performance et une ouverture excessive de la vanne TCV9206. Possibilité de purger les incondensables soit en purgeant en point haut le E005, soit en le vidant complètement.

7. INTERFACES D'INTERVENTION AVEC LE PARC SUD

- En cas d'alarme des explosimètres des E004/E005 (= bord de route), les barrières de fermeture du Parc sud seront activées . Le Parc Sud prendra donc les dispositions habituelles d'alerte gaz du Parc.
 - Appeler la SDC LPO pour s'informer du nombre d'explosimètres activés, et connaître l'origine de la fuite si cela est possible.
 - Si la fuite a pour origine le E004 ou le E005 :
 - La responsabilité de l'isolement et la concertation avec le Service Intervention Incendie lors des manœuvres revient à la centrale ;
 - Le Parc sud restera l'interlocuteur pour les dispositions à prendre concernant l'environnement proche et les impacts éventuels sur les autres stockages.

Une fuite, même faible de gaz dans la calandre conduira dans un premier temps à une perte de performance de l'échangeur puis à l'entraînement de gaz dans les condensats et donc à un mélange potentiellement explosif au voisinage de l'entonnoir vers l'égout d'eau propre (explosimètre implanté à proximité).

Deux panneaux de commandes locales (implantées aux pieds des deux escaliers d'accès) permettront de fermer à distance les vannes de sécurité d'alimentation des échangeurs E004 (HSV290) et E005 (HSV9207).

- En cas d'incendie dont l'origine est le E004 ou E005 :
 - La consigne incendie du Parc Sud sera appliquée ;
 - La responsabilité de l'isolement et la concertation avec le Service Intervention Incendie revient à la centrale ;
 - Le Parc Sud reste l'interlocuteur en cas de demande d'ouverture des MOV incendie pour protection des autres stockages par les pompiers.
 - Possibilité d'utiliser l'arrosage local par LPO et LPU (le 1^{er} arrivé sur les lieux) = utilisation de la lance monitor située au sud des échangeurs

Attention : Ne pas éteindre de feu alimenté par du gaz.

En cas de maintenance sur les explosimètres (notamment étalonnage toutes les 10 semaines), la SDC LPO préviendra la SDC LPU.

En cas d'indisponibilité du E005, prévenir le CK4 afin qu'ils disposent une autre arrivée gaz naturel vers chez eux.

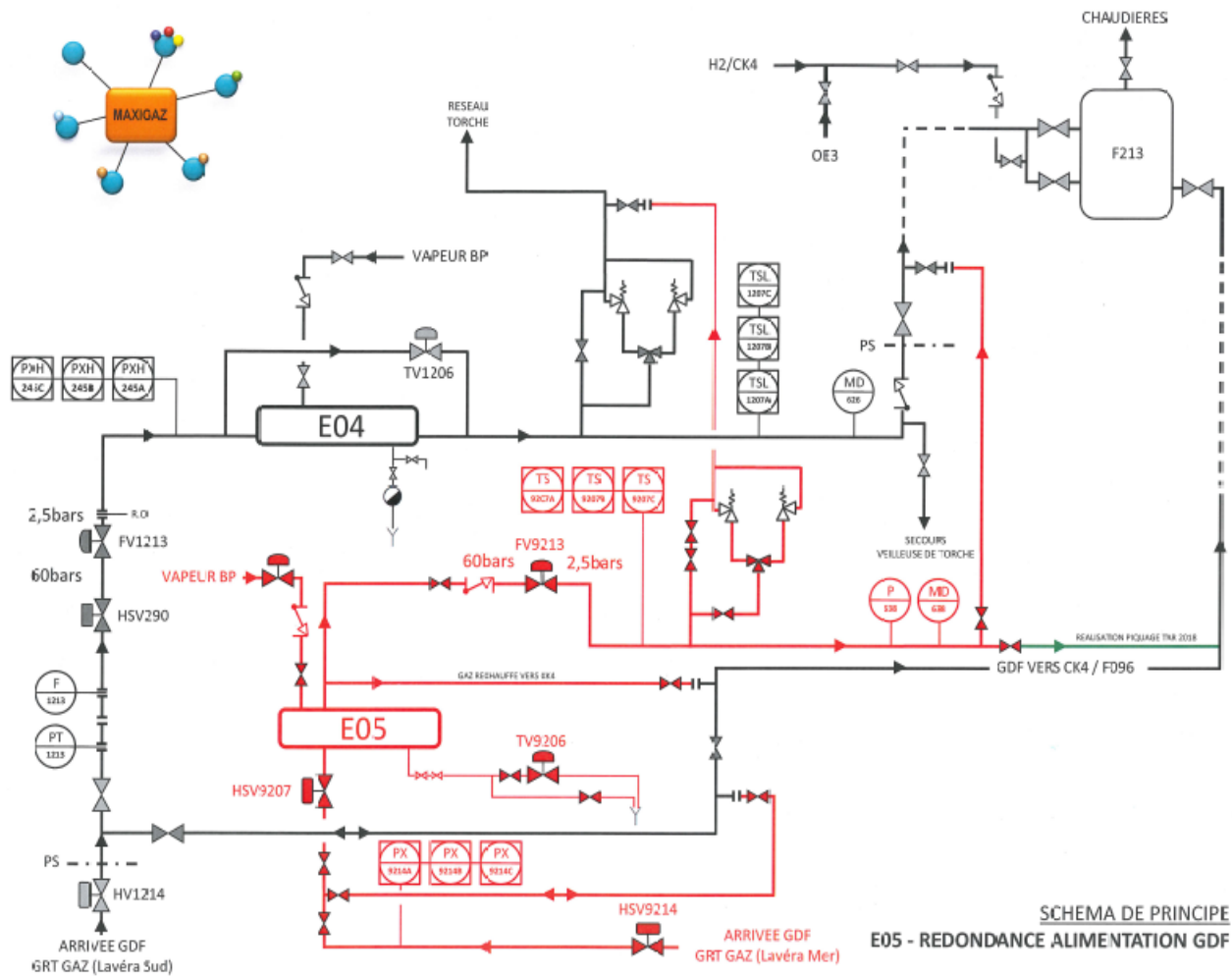
8. SECURITES ET AUTOMATISMES DE SÉCURITÉ

Réchauffeur E004	T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E004			P haute entrée préchauffeur Gaz Nat E004		
	perte chauffe E004			défaillance détente FV1213		
	TSL1207A	TSL1207B	TSL1207C	PSH245A	PSH245B	PSH245C
SIL	SIL1			SIL0		
Seuil	0°C			5Bars		
Alarme indépendante	TAL1206 à 10°C			/ mais PAH245 à 4Bars		
Risque	perte de confinement suite rupture fragile tuyauterie aval détente			Dépassement de la pression de calcul		
Actions à faire sur alarme	Vérifier l'arrivée vapeur sur E004 et le bon fonctionnement du purgeur			Vérifier le fonctionnement FV1213 Vérifier pas d'isolement en aval		

GRT Gaz - Lavéra Sud - Enclave K1	Fuite pipe Gaz Nat Lavéra Sud		
	perte confinement pipe		
	FSH1214A	FSH1214B	FSH1214C
SIL	SIL0		
Seuil	48t/h		
Alarme indépendante	/		
Risque	Nuage de gaz à l'atmosphère, explosion		

Réchauffeur E005	protection réseau gaz			protection réseau vapeur bp			protection fuites		
	perte chauffe E05			rupture tube E05			perte confinement pipe		
	TSL9207A	TSL9207B	TSL9207C	PXH9213A	PXH9213B	PXH9213C	PXL9214A	PXL9214B	PXL9214C
SIL	SIL1			SIL0			SIL0		
Seuil	5°C			7 Bars			30 Bars		
Alarme indépendante	TAL9206 à 10°C			/			/		
Risque	perte de confinement en aval E005 suite rupture fragile tuyauterie aval détente			Perte de confinement par l'évacuation des condensats			Nuage de gaz à l'atmosphère, explosion		
Actions à faire sur alarme	Vérifier l'arrivée vapeur du E005 et l'évacuation des condensats. Purger l'échangeur en point haut (ou en vidange complète) pour évacuer les incondensables si nécessaire.								

9. ANNEXE 1 : SCHEMA PROCESS



10. ANNEXE 2 : MATRICES DE SECURITE

E004

E04 Poste sectionnement GRT GAZ										
Zone	E04									
Intitulé										
Libellé	Température basse E04			Pression haute E04			Fuite Pipe GRT gaz			AU
Initiateur	TS1207A	TS1207B	TS1207C	PX245A	PX245B	PX245C	FS1214A	FS1214B	FS1214C	HS1214A
Type	AI S	AI S	AI S	AI	AI	AI	AI S	AI	AI	DI
Captur de surveillance	TS1207B/C	TS1207A/C	TS1207A/B	PX245B/C	PX245A/C	PX245A/B	FS1214B/C	FS1214A/C	FS1214A/B	
Alarme indépendante	TC1206AL	TC1206AL	TC1206AL	PC70AH	PC70AH	PC70AH	-	-	-	
Fonction	TSL	TSL	TSL	PXH	PXH	PXH	FSH	FSH	FSH	HS
Traitement	2oo3S			2oo3S			2oo3D			
By-pass	TB1207A	TB1207B	TB1207C	PB245A	PB245B	PB245C	FB1214A	FB1214B	FB1214C	
By-pass procédé	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fréquence test	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	
Niveau de sécurité	SIL 1			SIL 0			SIL 0			
Seuil	0°	0°	0°	5 Bar	5 Bar	5 Bar	48 T/h	48 T/h	48 T/h	
Tempo filtrage capteur										
Tempo chaîne sécurité	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	0"

INTITULE	Fonction actionneur	Actionneur	Electrovanne	Retour Etat APS	Initiateur alignement	Rearmement APS	Rearmement Elec. Local	Fréquence Test		
Protection E04	Coupure alimentation gaz naturel	HSV290	HSEV290	ZLHSV290		HRE04		6 ans	Ferme / S	
	alignement vanne de conduite	FV1213			HU1213			S/O	Aligne	
Protection pipe gaz naturel	Isolément site	HSV1214	HSEV1214	ZLHSV1214		HRE1214	HR1214	6 ans	Ferme / A	

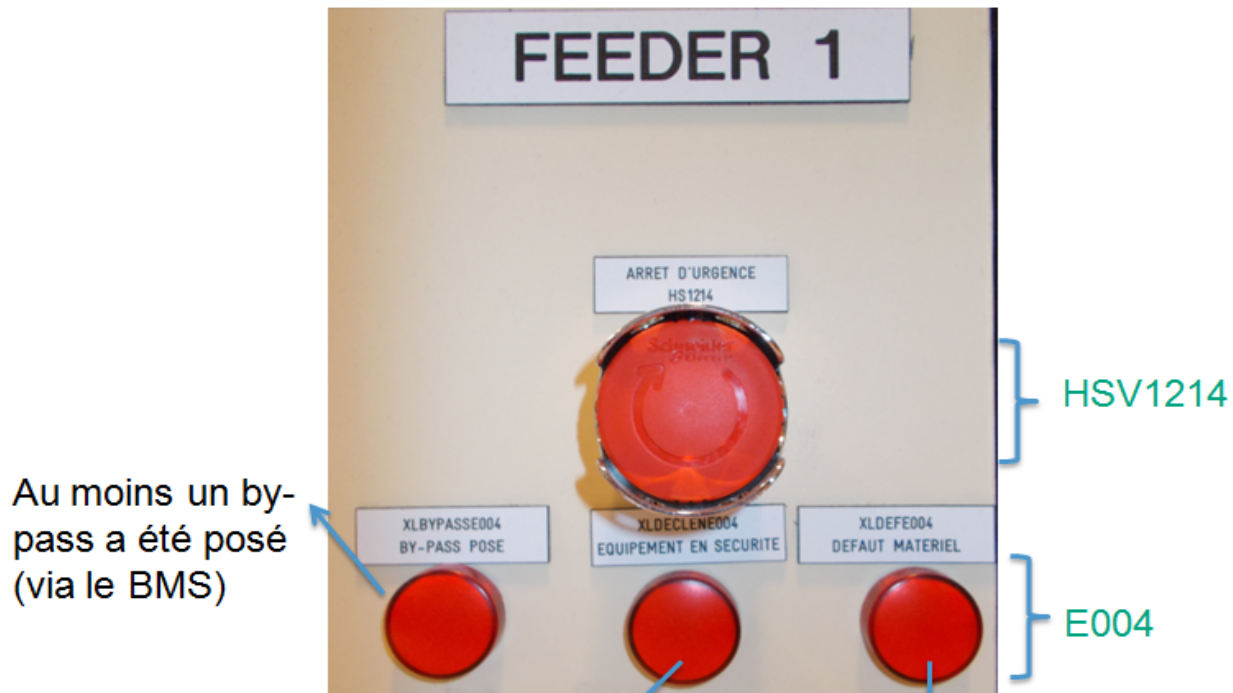
E005

/S action indispensable réalisée dans le cadre d'une sécurité (niv SIL > SIL0)
/A action relevant d'un niveau automatisme et non sécurité (SIL0 ou S/O)
/Aligne SNCC APS envoi signal à SNCC pour alignement par le SNCC
DIS digital input safety (TOR)
AIS analogic input safety (ANA)

E005										
Zone										
Intitulé	protection réseau gaz			protection réseau vapeur bp			protection fuites			AU SdC
Libellé	Température basse aval FCV9213			Fuite E005			Fuite pipe entre Lavéra mer et le E005			Arrêt d'urgence
Initiateur	TS9207A	TS9207B	TS9207C	PX9213A	PX9213B	PX9213C	PXL9214A	PXL9214A	PXL9214A	HS9214
Type	AI S	AI S	AI S	AI	AI	AI	AI S	AI S	AI S	DI S
Captur de surveillance	TS9207B/C	TS9207A/C	TS9207A/B	PX9213B/C	PX9213A/C	PX9213A/B	PXL9214B/C	PXL9214A/C	PXL9214A/B	S/O
Alarme indépendante	TC9206AL	TC9206AL	TC9206AL	-	-	-	-	-	-	-
Fonction	TSL	TSL	TSL	PXH	PXH	PXH	PXL	PXL	PXL	AU
Traitement	2oo3S			2oo3S			2oo3S			
By-pass	TB9207A	TB9207B	TB9207C	PB9213A	PB9213B	PB9213C	PB9214A	PB9214B	PB9214C	
By-pass procédé	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	
Fréquence test	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	
Niveau de sécurité	SIL 1			SIL 0			SIL 0			
Seuil	5°C	5°C	5°C	7 bar	7 bar	7 bar	30 bar	30 bar	30 bar	
Tempo filtrage capteur										
Tempo chaîne sécurité	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"

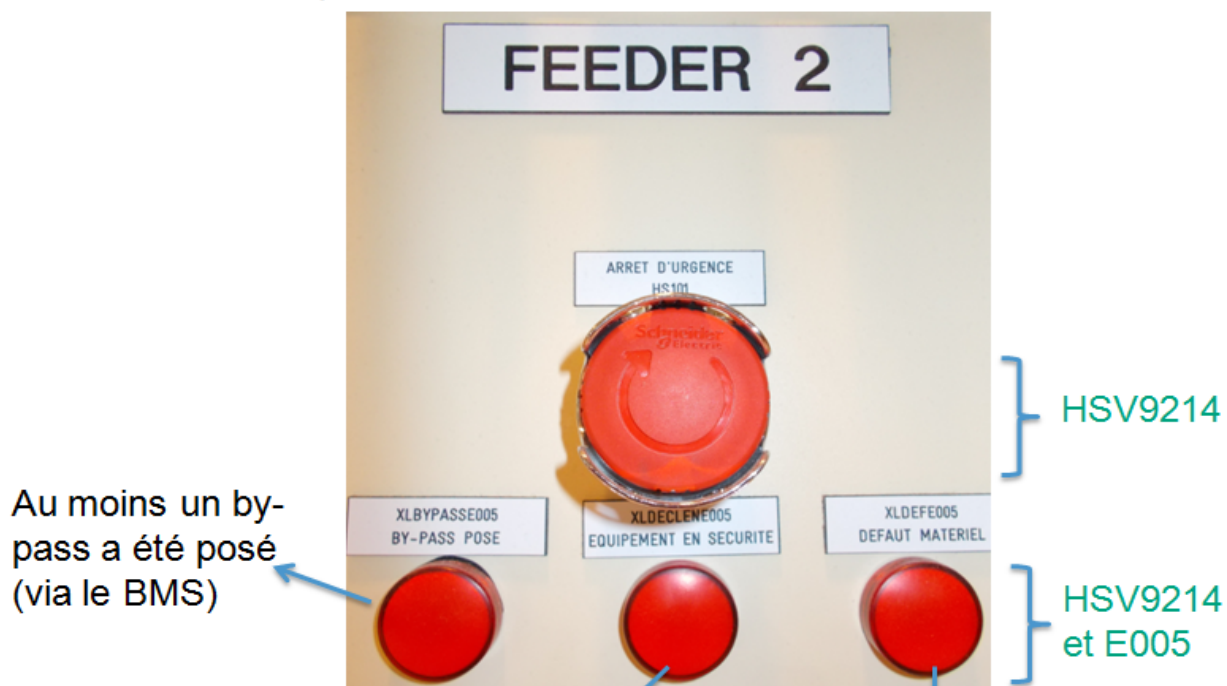
Fonction actionneur	Actionneur	Electrovanne	Retour Etat APS	Initiateur alignement	Rearmement APS	Rearmement Elec. Local	Fréquence Test			Commandes manuelles			
Coupure alimentation gaz naturel	HSV9207	HSEV9207	ZLHSV9207 & ZHHSV9207		HRE05		6 ans	Ferme / S		Comande SNCC (via comSNCC/APS) NON PRIORITAIRE SUR ACTION DE SECURITE			
alignement vanne de conduite	FV9213			HU9213			S/O	Aligne		Ouvre	Ferme		
Isolément vapeur E005	HV9213	HSEV9213	ZLHV9213 & ZH9213		HRE05		6 ans	Ferme / A				Ouvre	Ferme
Isolément condensats E005	TCV9206	HSEV9206	ZLTV9206	HU9206			S/O	Ferme / A et Aligne					
Isolément pipe gaz	HSV9214	HSEV9214	ZLHSV9214 & ZHHSV9214		HRE05		6 ans			Ferme / A			

11. ANNEXE 3 : PANNEAU EN SALLE DE CONTRÔLE



Si lumière fixe : mise en sécurité déclenchée et réussie
 Si lumière clignotant : mise en sécurité déclenchée mais problème de fdc

Au moins un capteur de sécurité est en défaut



Si lumière fixe : mise en sécurité déclenchée et réussie
 Si lumière clignotant : mise en sécurité déclenchée mais problème de fdc

Au moins un capteur de sécurité est en défaut